PRU-07 · Acta consolidada de resultados de pruebas

Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones en el Espacio Público de Santiago de Cali

Versión 1.1 · Fecha documental: 25 de octubre de 2026 · Fecha de corte simulada: 23 de julio de 2027 (C)

SIMULACIÓN ACADÉMICA. Los resultados de PRU-01 a PRU-06 son simulados y están rotulados como tales. Este documento no acredita ejecución en infraestructura institucional, aprobación institucional ni autorización de paso a producción.

Estado global: RECOMENDACIÓN CONDICIONADA. No recomendar el paso a producción simulado del 2 de agosto de 2027 mientras sigan abiertas las tres condiciones de salida de la sección 9.

Control del documento

Campo	Contenido
Código	PRU-07_Acta-Consolidada
Versión / fecha	1.1 / 25 de octubre de 2026
Estado	Acta de consolidación académica; aceptación institucional pendiente
Autora	Karol Andrea Hoyos Echandia
Sistema	Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones en el Espacio Público de Santiago de Cali
Ambiente	QAS/UAT de referencia (sigep-qas-app01, 192.0.2.21; sigep-qas-db01, 192.0.2.22) y escenarios simulados. Las IP son de documentación (RFC 5737), no operativas
Revisión	QA, Product Owner y administrador tecnológico, por rol; revisión formal pendiente
Aprobación	Pendiente de la instancia competente. Firma: no aplica, simulación académica
Periodo de referencia	F3: 31 de mayo a 23 de julio de 2027 (C). Fechas de ejecución simuladas

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Primera versión del acta consolidada de PRU-01 a PRU-06
1.1	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Incorpora los valores exactos de PRU-02 a PRU-06 (la v1.0 los remitía a las fichas); registro único de defectos; aclaración de los valores de p95, de la herramienta de carga y del RTO; decisión sobre el riesgo de ClamAV; casos bloqueados SIM-CP-039 y RNF-16; recomendación condicionada y coordinación con el paquete técnico (LIS-01)

Convenciones de clasificación

Marca	Significado
A · Fuente	Respaldado por el Taller 2, la guía DATIC o un documento técnico identificado
B · Propuesta	Método o recomendación añadida; no equivale a requisito confirmado
C · Simulación académica	Resultado, métrica, fecha o evidencia creada para el ejercicio
D · Pendiente	Requiere validación del equipo, desarrollo, Product Owner, docente o DATIC

1. Objeto y alcance

Consolidar los resultados de PRU-01 a PRU-06, registrar las desviaciones y los defectos, y fijar las condiciones que deben cumplirse antes de aceptar los entregables E-09 y E-10. No

sustituye los informes y actas individuales, el formato institucional CASO DE PRUEBA ni la aprobación del Product Owner.

La línea base funcional confirmada es HU-01 a HU-22 (Taller 2, Tabla 23). HU-23 es una candidata pendiente de formalización (DE-11 de DEC-01; C-16 de MD-03) y no cuenta como

cobertura. Los resultados de PRU-01 a PRU-06 se distinguen de la evidencia que sí se

ejecutó en un entorno académico local (scripts SQL 01 a 04): esa evidencia no equivale a una prueba de la aplicación en QAS.

2. Fuentes de trazabilidad

Fuente	Uso
PRU-00 Plan de pruebas v1.2	Cobertura, criterios, calendario F3, entradas y salidas, riesgos
PRU-01 Casos funcionales v1.1	44 casos (SIM-CP-001 a 044): 41 Cumple, 1 No cumple (SIM-CP-013) y 2 Bloqueado (SIM-CP-028 y SIM-CP-039)
PRU-02 Rendimiento	7 pruebas (SIM-PERF-001 a 007), 2027-06-23 a 2027-06-25
PRU-03 Seguridad	13 casos (SIM-SEC-001 a 013), 2027-06-28 a 2027-07-02
PRU-04 Habeas data	9 casos (SIM-DP-001 a 009), 2027-07-05 a 2027-07-09
PRU-05 Estrés	8 casos (SIM-EST-001 a 008), semana del 2027-07-12
PRU-06 Restauración	6 casos (SIM-REST-001 a 006), 2027-07-08
Taller 2 final	Tablas 23, 24, 52, 53, 54, 56, 59 y 74
DEC-01 v1.2	Reglas de simulación (§6), DE-11 y DE-17
ANS-01, INV-01, ARQ-01	Metas de servicio (NS-01 a NS-14), limitaciones del QAS, riesgo de ClamAV (§11)
LIS-01	Artefactos del paso a producción que dependen del paquete PRU

3. Resumen de resultados por paquete

Paquete	Resultado consolidado	Estado para el cierre	Pendientes
PRU-01 Funcionalidad e integración	41 de 44 casos Cumple (C). HU-08: detección de 88 % (44/50) en la primera ejecución y 94 % (47/50) con 100 % de críticos (5/5) tras la repetición SIM-CP-014. UAT de usabilidad: radicación en 18 min 20 s, SUS ≥ 70 por rol, 92 % de tareas críticas sin ayuda. WCAG 2.1 AA con 0 errores críticos. 96 % de geometrías válidas. Las 5 interfaces probadas con fallas simuladas	Cumple parcial (C/D)	SIM-CP-028 bloqueado por la copia externa (DE-17); SIM-CP-039 bloqueado (versiones concretas de navegadores y segundo ambiente de despliegue, RNF-16); SIM-DEF-001 por verificar en versión ejecutable

Paquete	Resultado consolidado	Estado para el cierre	Pendientes
PRU-02 Rendimiento	7 de 7 pruebas Cumple (C). Mapa: p95 3,42 s en la primera corrida (no cumple) y 2,74 s tras el ajuste y la repetición. Radicación con 12 archivos y 25 MB: p95 47,6 s (máximo 52,1 s; límite 60 s). Detección sobre 20.000 intervenciones: p95 4,31 s (límite 5 s). Geometría de 3,8 MB: p95 7,6 s (límite 10 s). Notificaciones: 30/30 en ≤ 5 min (máximo 3 min 40 s). Expediente: p95 2,36 s (límite 3 s). Panel: antigüedad máxima 6 min 10 s (límite 15 min)	Cumple (C) tras repetición; repetir en ambiente de carga real (D)	Réplica temporal de carga y dataset de 20.000 intervenciones sin confirmar
PRU-03 Seguridad	13 casos: 12 Cumple (C) y 1 Parcial (SIM-SEC-011, retención de la bitácora). Vulnerabilidades: 0 críticas y 0 altas; una observación media (CSP en modo de solo reporte, SIM-SEC-DEF-001) corregida y repetida sin hallazgos abiertos. EICAR rechazado. S-05 se remite a PRU-06	Cumple parcial (C/D)	RNF-11 (retención ≥ 5 años) pendiente de la tabla de retención documental; análisis real con herramienta y escaneo de secretos en CI pendientes
PRU-04 Habeas data	9 casos: 8 Cumple (C) y 1 Parcial (SIM-DP-009, retención y supresión). Anonimización: la primera exportación dejó identificadores en 3 filas (SIM-DP-DEF-001); tras la corrección, 120/120 registros sin identificadores directos	Cumple parcial (C/D)	Tabla de retención y revisión jurídica pendientes; las reglas usadas son hipotéticas (C)
PRU-05 Estrés	250 usuarios y 50 peticiones/s: p95 2,8 s (p99 3,7 s; 0,6 % de errores 5xx; CPU de aplicación 78 %). Sobrecarga: 275/55 con p95 3,4 s, 2,1 % de 5xx y CPU 91 %; 300/60 con p95 4,8 s y CPU 96 %. Recuperación: p95 1,2 s en 2 min. Sonda: detección en 1 min y alerta en 3 min	Cumple en la carga objetivo simulada; degradación identificada (C)	RNF-05 (99,5 % mensual) solo se demuestra con el periodo completo de estabilización (E-12); herramienta y ambiente de carga por confirmar
PRU-06 Restauración	Restauración local de referencia: RTO 6 h 15 min y RPO 18 h, con conteos y SHA-256 coincidentes. Ambos dentro de RTO ≤ 8 h y RPO ≤ 24 h	Bloqueado para la aceptación integral (C/D)	Copia externa dependiente de DATIC (DE-17); no se declara cumplida la regla de tres copias

4. Consolidación de requisitos y entregables

Requisito / entregable	Estado consolidado	Justificación / condición de cierre
HU-01 a HU-22	Cobertura de referencia; aceptación formal pendiente	PRU-01 cubre las 22 HU. Las de prioridad alta deben verificarse en versión ejecutable y aceptarse por el Product Owner
HU-08 / E-04 / R-03	Cumple tras repetición (C)	88 % inicial; 94 % y 100 % de críticos tras la repetición (SIM-DEF-001). Verificar en versión ejecutable

Requisito / entregable	Estado consolidado	Justificación / condición de cierre
HU-22 / RNF-06 / S-05 / R-10 / A-14	Bloqueado (C/D)	Restauración local dentro de los umbrales; copia externa sin confirmar (DE-17)
HU-23 candidata	Pendiente (D)	No está en la Tabla 23. Requiere actor, necesidad, criterios, prioridad, dependencias y datos de prueba
RNF-01 / R-07	Cumple (C) tras repetición	p95 2,74 s (PRU-02, SIM-PERF-001) y 2,8 s (PRU-05, SIM-EST-002 y 003), ambos ≤ 3 s con 250 usuarios
RNF-02	Cumple (C)	p95 47,6 s con 12 archivos y 25 MB
RNF-03	Cumple (C)	p95 4,31 s sobre 20.000 intervenciones sintéticas
RNF-04 / A-15	Cumple en la carga de diseño simulada (C)	250 usuarios y 50 peticiones/s sostenidos 15 min; ambiente de carga real por asignar (D)
RNF-05 / R-09	Pendiente	La sonda y la alerta funcionan en simulación (alerta en 3 min); el 99,5 % mensual requiere el periodo completo de E-12
RNF-07 a RNF-10 / S-01 a S-04, S-06, S-07	Cumple (C); verificación real pendiente (D)	PRU-03: TLS, cifrado, 0 vulnerabilidades críticas o altas, EICAR, permisos, bloqueo, sesión y segundo factor
RNF-11 / R-04	Parcial (C/D)	Integridad y campos de la bitácora verificados; la retención ≥ 5 años depende de la tabla de retención documental
RNF-12 / HU-21	Cumple (C)	5 interfaces con fallas simuladas (SIM-CP-029 a 033); alerta en 3 min (≤ 5 min)
RNF-13 a RNF-15, RNF-18	Cumple (C)	SIM-CP-034 a 037, 040 y 041
RNF-16	Bloqueado (C/D)	Responsive cumple (SIM-CP-038); versiones concretas y segundo ambiente pendientes (SIM-CP-039)
RNF-17	Pendiente (D)	El equipo de desarrollo debe entregar cobertura ≥ 70 %, OpenAPI y análisis estático; el repositorio no tiene código funcional
RNF-19	Parcial (C/D)	8 de 9 casos cumplen; retención y supresión sin tabla definitiva
E-09 Seguridad, respaldos y continuidad	Bloqueado	Falta la copia externa y la evidencia real de seguridad
E-10 Informe de pruebas de carga, seguridad y UAT	Bloqueado	Requiere UAT en versión ejecutable, aceptación del Product Owner y su firma real
E-11, E-12	Pendientes de F4	Capacitación (≥ 90 %) y 4 semanas de estabilización con medición de disponibilidad

5. Defectos y desviaciones

5.1 Registro único de defectos

ID	Origen	Severidad	Hallazgo	Repetición y cierre simulados	Verificación pendiente
SIM-DEF-001	PRU-01, SIM-CP-013 (HU-08, E-04)	Alta (C)	44/50 casos detectados (88 %), por debajo de ≥ 90 %; los 5 críticos sí	SIM-CP-014 (2027-07-20): 47/50 (94 %) y 5/5 críticos tras ajustar la regla temporal	Versión ejecutable
SIM-DEF-002	PRU-02, SIM-PERF-001 (RNF-01)	Alta (B)	p95 de 3,42 s con 250 usuarios, sobre el límite de 3 s	Tras revisar caché de teselas e índices: p95 2,74 s	Versión ejecutable y ambiente de carga
SIM-SEC-DEF-001	PRU-03, SIM-SEC-003 (RNF-09)	Media (C)	CSP en modo de solo reporte	CSP en modo de cumplimiento; sin hallazgos críticos, altos ni medios	Análisis real de vulnerabilidades
SIM-DP-DEF-001	PRU-04, SIM-DP-005 (RNF-19)	Alta para privacidad (C)	Campo de observaciones con identificadores sintéticos en 3 filas	Campo excluido; 120/120 registros sin identificadores directos	Revisión sobre datos reales y aprobación de publicación

Todos los defectos se cierran solo dentro del ejercicio académico; ninguna corrección se

ejecutó en software real. Para evitar colisiones, las evidencias de PRU-02 se citan como SIM-EV-PERF-001 a 007, y no con los números SIM-EV-001 a 044 de PRU-01.

5.2 Aclaraciones de coherencia entre paquetes

Tema	Aclaración
p95 del mapa con 250 usuarios	PRU-02 registra 2,74 s en la repetición de la prueba puntual (SIM-PERF-001); PRU-05 registra 2,8 s en la ventana sostenida de 15 min (SIM-EST-002 y 003). Son corridas distintas y ambas cumplen RNF-01 (≤ 3 s)
Herramienta de carga	PRU-02 y PRU-05 proponen Apache JMeter (B), con k6 como alternativa (B). La selección definitiva queda pendiente (D-PRU-06).
RTO de 6 h 15 min	Es un valor de referencia (C) para la restauración del conjunto sintético. No se extrapola: ANS-01 (NS-04) y el Taller 2 §10.6 estiman 5,8 h para 1,25 TB con un enlace de 1 Gbps al 50 %. Debe medirse de nuevo con un volumen representativo (B)
Cola de ClamAV	7 trabajos y espera máxima de 3,7 s en la radicación aislada (PRU-02); 14 trabajos y p95 de procesamiento de 9,6 s en la carga objetivo (PRU-05); 17 a 275/55 y hasta 31 en sobrecarga
Dimensionamiento (R-12)	El Taller 2 indica en R-12 ≈ 0,96 TB y 166 usuarios concurrentes, y en RNF-04 ≈ 1,25 TB y 250. Requiere decisión del equipo y corrección de la fuente
Ambiente QAS	Un nodo de aplicación, una base de datos sin réplica, un nodo S3 y Nginx sin balanceo. No se prueba conmutación por falla ni se extrapola a producción

6. Decisión sobre el riesgo de ClamAV (ARQ-01 §11)

Propuesta (B): aceptar el riesgo de la instancia única de ClamAV para la carga de diseño, porque en la simulación ningún criterio del Taller 2 se incumple con esa carga (RNF-02 con p95 de 47,6 s frente a 60 s; RNF-01 con p95 de 2,8 s). La cola crece de 14 a 31 trabajos al

superar la carga objetivo, así que se mantiene como punto de vigilancia.

Condiciones: repetir la medición en el ambiente de carga real (D) y monitorear la cola con

alerta. Una segunda instancia exige 1 vCPU y 3 GB, que superan el margen de RAM de 47 de 48 GB (ARQ-01 §11); solo se reconsidera si la ejecución real muestra cola sostenida o

rechazos de carga. Con esta decisión, el pendiente «riesgo aceptado de ClamAV: a confirmar en las pruebas de carga» de ARQ-01 §15 queda confirmado en simulación y

pendiente de ejecución real.

7. Riesgos y acciones pendientes

Prioridad	Acción	Responsable por rol	Condición de cierre
Alta	Confirmar sitio alterno, acceso y responsable de la copia externa (DE-17) y ejecutar una restauración externa aislada	DATIC / administrador tecnológico / QA	Copia legible con inicio y fin, RPO/RTO, conteos y SHA-256
Alta	Completar la matriz técnica de seguridad real: vulnerabilidades, CSP, secretos, TLS, cifrado y RNF-11	Equipo de desarrollo / QA	Evidencia revisable con 0 vulnerabilidades críticas o altas abiertas
Alta	Definir retención y supresión con revisión jurídica y la tabla de retención documental	Instancia jurídica y documental	Política aprobada y pruebas repetibles
Alta	Repetir PRU-02 y PRU-05 en la réplica temporal de carga con el dataset de 20.000 intervenciones y herramienta definida	QA / desarrollo / arquitecto	Fichas con herramienta, versión, ambiente, fecha y evidencia
Alta	Entregar evidencia de RNF-17: cobertura ≥ 70 %, OpenAPI y análisis estático	Equipo de desarrollo	Informes con versión identificada
Alta	Repetir las regresiones de SIM-DEF-001 a SIM-DP-DEF-001 y ejecutar la UAT de prioridad alta en versión ejecutable	Desarrollo / QA / Product Owner	Defectos cerrados con evidencia y aceptación real
Media	Cerrar SIM-CP-039: versiones concretas de navegadores y segundo ambiente de despliegue (RNF-16)	QA / arquitecto	Matriz por navegador y dos despliegues
Media	Resolver la discrepancia de R-12 con RNF-04	Equipo técnico	Decisión documentada y fuente corregida
Media	Decidir la formalización de HU-23	Product Owner / coordinación funcional	Historia en la Tabla 23 con caso trazable, o permanece fuera de la línea base
Media	Confirmar el formato oficial CASO DE PRUEBA (MAGT04.04.01.P004.F001) y si se requieren actas separadas	Docente / responsable de la guía	Formato validado
Media	Medir el RTO con volumen representativo y aclarar la herramienta de carga	QA / administrador tecnológico	Medición registrada

8. Decisión sobre E-09 y E-10

E-09, plan de seguridad, respaldos y continuidad: BLOQUEADO. La restauración local de

referencia cumple RPO y RTO, pero la copia externa no está verificada y falta la matriz de seguridad real. No debe declararse cerrado por la corrección simulada del CSP ni por el hash coincidente de una muestra local.

E-10, informe de pruebas de carga, seguridad y UAT: BLOQUEADO. Aunque el paquete PRU-01 a PRU-07 está completo, el entregable exige las historias de prioridad alta

aprobadas en UAT sobre una versión ejecutable y el informe firmado por el Product Owner. Esa firma corresponde a la instancia competente y nunca se simula.

9. Recomendación académica

No recomendar el paso a producción simulado del 2 de agosto de 2027 mientras sigan abiertas estas tres condiciones de salida:

1. Copia externa confirmada y restauración externa probada (DE-17).

2. Matriz de seguridad real con 0 vulnerabilidades críticas o altas abiertas y RNF-11

verificado.

3. UAT de las historias de prioridad alta en versión ejecutable, aceptada por el Product

Owner.

Si las tres se cierran antes del paso a producción, la recomendación pasa a favorable. Los

demás pendientes (retención y supresión, R-12, HU-23, RNF-16, RNF-17) pueden gestionarse como riesgos aceptados por escrito o cerrarse en la estabilización (E-12).

Efecto en el paquete técnico (LIS-01). El plan de pruebas (P-02), los casos (P-03) y los informes (P-04) quedan entregados; la aceptación del plan superado y aprobado (P-05) y los resultados de G-14 no se cierran con esta acta, porque dependen de la aprobación

institucional. El calendario deja solo una semana entre el cierre de F3 (2027-07-23) y el paso a producción (2027-08-02), de modo que un retraso en las tres condiciones compromete esa fecha (O-01).

La recomendación no declara que la solución haya fallado: indica criterios pendientes de demostrar, dependencias institucionales y las limitaciones del ambiente simulado. La

decisión corresponde a los responsables institucionales.

10. Secuencia posterior a PRU-07

Orden	Actividad	Criterio de salida
1	Revisar el paquete PRU-00 a PRU-07 con control de versión	PDF e informes adjuntos; IDs de evidencia y defectos únicos; formato oficial confirmado
2	Coordinar con el paquete técnico para actualizar LIS-01, el oficio y la matriz de cumplimiento	Estados de P-02 a P-05 y G-14 coherentes con esta acta
3	Cerrar las dependencias técnicas de F3	Copia externa, dataset de 20.000 intervenciones, réplica de carga y evidencia de RNF-17
4	Corregir y repetir los casos fallidos o parciales	Regresión documentada; retención, supresión y seguridad verificadas
5	Ejecutar la UAT en versión ejecutable y consolidar E-10	Historias de prioridad alta aprobadas por el Product Owner y firma real
6	Cerrar E-09 y revisar la recomendación	0 vulnerabilidades críticas o altas; restauración local y externa; RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h; tres copias
7	Tramitar el despliegue por el proceso de DATIC (F4)	Recursos y direcciones reales asignados por DATIC; estrategia de uso y apropiación aprobada

Orden	Actividad	Criterio de salida
8	Entregar E-11 y ejecutar E-12	Un manual por rol, ≥ 90 % capacitado; 4 semanas de estabilización y disponibilidad ≥ 99,5 %

Calendario de referencia (C): F3 termina el 23 de julio de 2027; F4 va del 26 de julio al 27 de agosto de 2027; el paso a producción simulado es el 2 de agosto (semana 40). Es una planificación académica, no una autorización.

11. Acta de consolidación y acuerdos

Campo	Registro
Código del acta	PRU-07-AT-01 · Acta consolidada de resultados de pruebas
Fecha de corte de referencia	23 de julio de 2027 (C)
Objetivo	Revisar el estado de PRU-01 a PRU-06, identificar desviaciones y dependencias y fijar las acciones previas a E-09 y E-10
Participantes por rol	QA y responsable del paquete de pruebas; Product Owner; equipo de desarrollo; administrador tecnológico; arquitecto; DATIC para las dependencias de infraestructura. Participación real por confirmar
Documentos revisados	PRU-00 v1.2, PRU-01 v1.1, PRU-02 a PRU-06, Taller 2 final, DEC-01 v1.2, INV-01, ARQ-01, ANS-01 y LIS-01
Acuerdo 1	Mantener PRU-07 como consolidación académica; no declarar aprobación institucional ni autorización de producción
Acuerdo 2	Mantener E-09 y E-10 bloqueados hasta cerrar las tres condiciones de salida de la sección 9
Acuerdo 3	Aceptar en simulación el riesgo de ClamAV para la carga de diseño (sección 6), sujeto a repetir la medición con ejecución real
Acuerdo 4	Resolver DE-17, retención y supresión, RNF-17, R-12, HU-23, RNF-16 y las condiciones de ambiente y datasets
Acuerdo 5	Informar al paquete técnico del estado de P-02 a P-05 para actualizar LIS-01 y la matriz de cumplimiento
Acuerdo 6	Separar siempre la evidencia local, la simulada y la de infraestructura institucional
Estado final	RECOMENDACIÓN CONDICIONADA: no pasar a producción mientras sigan abiertas las condiciones de la sección 9
Firmas y aprobación	Pendientes. Firma: no aplica, simulación académica

Seguimiento de acuerdos

ID	Acción	Responsable por rol	Estado
AC-PRU07-01	Confirmar el sitio externo y ejecutar la restauración externa	DATIC / administrador tecnológico / QA	D
AC-PRU07-02	Completar la seguridad real, RNF-11 y la evidencia de RNF-17	Desarrollo / seguridad / documental	D
AC-PRU07-03	Repetir el rendimiento y el estrés en el ambiente de carga real	QA / desarrollo / arquitecto	D

ID	Acción	Responsable por rol	Estado
AC-PRU07-04	Formalizar retención, supresión y HU-23, o mantenerlas pendientes	Instancia competente / Product Owner	D
AC-PRU07-05	Resolver R-12 y confirmar el dimensionamiento	Equipo técnico	D
AC-PRU07-06	Completar la UAT de prioridad alta y obtener la aceptación real de E-10	Product Owner	D
AC-PRU07-07	Cerrar SIM-CP-039 (RNF-16)	QA / arquitecto	D
AC-PRU07-08	Actualizar LIS-01, el oficio y la matriz de cumplimiento con el paquete técnico	Responsable del paquete técnico	D
AC-PRU07-09	Preparar F4, E-11 y E-12 cuando se superen las condiciones de salida	Implementación / DATIC / operación	D

Referencias documentales

PRU-00_Plan-de-Pruebas_v1.2.pdf, §§7 a 17.

PRU-01_Casos-Prueba-Funcionales_v1.1.pdf; PRU-02, PRU-03, PRU-04, PRU-05 y PRU-06 en sus versiones 1.0.

Taller 2 final: Tablas 23, 24, 52, 53, 54, 56, 59 y 74; §10.6.

DEC-01 v1.2 (§6, DE-11, DE-17); ANS-01 (§5 y §6); INV-01; ARQ-01 (§11 y §15); LIS-01; MAN-04 (§13 y Anexo D); MD-03 v2.0 (C-16).